

概率论与数理统计内容不多，概念性较弱，主要考察点在计算量

默认章节

考情分析

选择题：3道 填空题：1道 大题：1道（多元随机变量+点估计）

难度近几年持平

考查轻重点讨论

重点：一维、二维随机变量及其分布，数字特征，参数估计

偏冷、较繁：假设检验

难点：古典概型

计算不复杂，但计算量很大，易算错，一步错步步错

随机事件与概率

考情分析

古典概型较难，但考查不深，若计算复杂，考虑处理复杂化了

重点：事件的运算、条件概率与全概率、贝叶斯公式

随机事件重要运算公式

关键在集合运算，而非代数运算

结合律：

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$$

分配律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

对偶律：

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}; \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

注：

$$AB = A \cap B$$
$$A + B = A \cup B$$
$$A - B = A\overline{B} = A - AB \neq A + \overline{B}$$

(加减运算易出错，慎用)

事件关系

AB 与 $\overline{AB}$ 互斥

$$AB = A \Leftrightarrow A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$$
$$AB = \emptyset \Leftrightarrow A \subset \overline{B} \text{ 或 } B \subset \overline{A}$$

概率重要运算公式

善用概率运算关系简化计算，逆事件可简化计算，灵活使用

减法公式： $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$, $P(A - B) = P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$

加法公式： $P(A \cup B \cup C) =$
 $P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ (奇正偶负，各维同理)

条件概率公式： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ (定义 $P(B) > 0$) (划分范围, 运算公式依旧满足)

$$P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A) \quad (P(A) > 0)$$
$$P(B - C|A) = P(B|A) - P(BC|A) \quad (P(A) > 0) \quad (\text{仅加减可按“划分范围”理解，独立不可})$$
$$P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A) - P(BC|A) \quad (P(A) > 0)$$

乘法公式： $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$ ($P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$)

全概率公式与贝叶斯公式

有因有果，分两步走，特征明显，“因果”，敏锐察觉

全概率公式：某条件的概率与该条件下事件发生概率之积求和

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \quad (\text{由因果果})$$

$$\text{贝叶斯公式: } P(A_j|B) = \frac{P(A_j B)}{P(B)} = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} \quad (\text{由果索因})$$

概率运算重要结论

$$\begin{aligned} P(AB) &\leq \{P(A), P(B)\} \quad (\text{概率越积越小}) \\ P(A \cup B) &\geq \{P(A), P(B)\} \end{aligned}$$

随机事件独立的定义

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件 (有限个), 若对其中任意个事件 $A_{1_i}, A_{2_i}, \dots, A_{n_i} (2 \leq k \leq n)$, 有

$$P(A_{1_i}, A_{2_i}, \dots, A_{n_i}) = P(A_{1_i})P(A_{2_i}) \cdots P(A_{n_i})$$

则称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立

随机事件独立的性质

1. A 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B , $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 中任意一对相互独立, 则其余三对相互独立

注: $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)]$ (可类比推广)

2. 若 A, B, C, D 相互独立, 则 AB 与 $\bar{C}\bar{D}$ 相互独立, 但 AB 与 $\overline{BCD}$ 不一定相互独立 ($B, \bar{B}$ 代表同一元素)

注: A_i 与 B_j 相互独立, 则 $\sigma_1(\sum A_i)$ 与 $\sigma_2(\sum B_j)$ 相互独立, 反之不然 (σ 代表事件组合)

3. 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则事件 A 与任意事件独立

独立与相容、互斥的关系

$$A, B \text{ 独立 } \begin{cases} P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow AB \neq \emptyset \\ P(A) = 0 \text{ 或 } P(B) = 0 \quad \text{未知} \end{cases}$$

$$P(A) > 0, P(B) > 0 \begin{cases} AB = \emptyset \Rightarrow A \text{ 与 } B \text{ 互不独立} \\ A \subset B \Rightarrow A \text{ 与 } B \text{ 互不独立} \end{cases}$$

注:

$P(A) = 0, 1$ 的事件较特别, 举反例时常用

$$A = \emptyset \xrightarrow{\neq} P(A) = 0; \quad A = \Omega \xrightarrow{\neq} P(A) = 1$$

独立的充要条件

回归至定义证

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B) \quad (P(A) > 0) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B|\bar{A}) \quad (0 < P(A) < 1) \\ \Leftrightarrow P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) &= 1 \quad (0 < P(A) < 1) \\ \Leftrightarrow P(AB) &= P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(A|B) &= P(A) \quad (P(A) > 0) \\ (\Leftrightarrow) P(AB) &= P(B)P(A|B) = P(A)P(B) \\ \Leftrightarrow P(B|A) &= P(B|\bar{A}) \quad (0 < P(A) < 1) \\ (\Leftrightarrow) \frac{P(AB)}{P(A)} &= \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} \\ (\Leftrightarrow) P(AB) - P(AB)P(A) &= P(A)P(B) - P(A)P(AB) \\ (\Leftrightarrow) P(AB) &= P(A)P(B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow P(B|A) + P(\overline{B}|\overline{A}) &= 1 \quad (0 < P(A) < 1) \\ (\Leftrightarrow) P(B|A) &= 1 - P(\overline{B}|\overline{A}) \\ (\Leftrightarrow) P(B|A) &= P(B|\overline{A}) \\ (\Leftrightarrow) \dots\dots \end{aligned}$$

事件概率不等式

$$\begin{aligned} P(A) &\leq P(A|B) \\ P(A|B) = 1 &\Rightarrow P(A) \geq P(B) \\ &\nRightarrow B \subset A \end{aligned}$$

古典概型总述

“有序”古典概型考察不深，先考虑“无序”能否做

$$\text{组合 } C_N^n = \frac{P_N^n}{n!} \quad (\text{去序}) \quad C_N^m = C_N^{(N-n)}$$

$$\text{排列 } P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!} \quad (\text{去尾})$$

古典概型关键： $\frac{\text{事件样本点数}}{\text{样本空间的样本点数}}$ (通用思路，具体问题具体分析，较灵活)

(总体考虑顺序，则事件考虑顺序，一致即可)

注：难在题义的转化

古典概型-随机分配

随机分配 (质点选盒子)： N 代表盒数， n 代表质点数

分配方式	总体 Ω
每盒可容纳任意多质点 (有序)	N^n
每盒可容纳至多一个质点 (有序)	P_N^n

★★ 组合排列

9个 A ，3个 B ，随机均分到3个盒子

$$\begin{aligned} 1) \text{每个盒子各含一个 } B \quad P &= \frac{3! \times C_9^3 C_6^3 C_3^3}{C_{12}^4 C_8^4 C_4^4} \quad (\text{组间含排列}) \\ 2) 3 \text{个 } B \text{ 均在一个盒子} \quad P &= \frac{C_3^1 \times C_9^4 C_5^4}{C_{12}^4 C_8^4 C_4^4} \quad (\text{组间含排列}) \end{aligned}$$

注：

“质点”与“盒”勿颠倒

★ 质点与质点之间是不同的

“同质”：排列即可，勿“重复排列”

古典概型-简单随机抽样

简单随机抽样： N 代表总质点数， n 代表抽取次数

抽样方式	总体 Ω
先后有放回取 n 次 (有序)	N^n
先后无放回去 n 次 (有序)	P_N^n
任取 n 个 (无序)	C_N^n

8良，2坏，逐个检测，不超过4次检测出

$$\frac{C_8^2 \cdot C_2^2}{C_{10}^4} \quad (\text{按无序处理，简化模型})$$

注：★ 红球与红球之间是不同的

条件概率概型

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \quad (\text{条件的概率} > 0)$$

$$\begin{cases} \text{无放回概型} \\ \text{“放回但有影响”概型} \end{cases}$$

重要古典概型题型

抓阄模型：

4个白球，6个红球

先后无放回取 n 次，各次取到白球概率均为 $\frac{4}{10}$

古典概型与二项分布相通概型

相当于伯努利概型

红球3个，白球4个，先后放回取6个，取2红4白的概率

$$\frac{C_6^2 \cdot 3^2 \cdot 4^4}{7^6} = C_6^2 \left(\frac{3}{7}\right)^2 \left(\frac{4}{7}\right)^4$$

一维随机变量

考情分析

重难点：分布函数法求函数分布、概率密度

分布函数的充要条件与性质

$$F(x) = P(X \leq x), \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

充要条件：

$\Leftrightarrow F(x)$ 单调不减

$F(x)$ 右连续

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

(前三条为最简条件)

性质：

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$P(X = x) = F(x) - F(x-0) \text{ (连续时为0)}$$

$$\text{分布函数: } F^2(x), \quad F_1(x)F_2(x)$$

$$1 - [1 - F(x)]^k, \quad 1 - [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)] \cdots$$

分布律、概率密度的充要条件

分布律：

$$0 \leq p_i \leq 1;$$

$$\sum_i p_i = 1$$

概率密度：

$$\begin{cases} f(x) \geq 0; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \end{cases}$$

定义法：

$$f(x) = F'(x) \text{ 或 } \int_{-\infty}^x f(x)dx = F(x), \text{ 其中 } F(x) \text{ 为分布函数}$$

$$\text{注：概率密度：} 2f(x)F(x), \quad f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$$

常用离散型分布及其期望、方差

0-1分布 $B(1, p)$

二项分布 $B(n, p)$

泊松分布 $P(\lambda)$

几何分布 $G(p)$

超几何分布 $H(n, N, M)$

注意起始项k

	分布列	期望	方差
0-1分布	$P\{X=k\} = (1-p)^{1-k}p^k, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k (1-p)^{n-k} p^k, k=0,1,\dots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0,1,\dots$	λ	$\lambda \quad (\lambda > 0)$
几何分布 $G(p)$	$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p, k=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布 $H(n, N, M)$	$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$\backslash$	$\backslash$

常用连续型分布及其期望、方差

	正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 均匀分布 $U(a, b)$ 指数分布 $E(\lambda)$	概率密度	分布函数	期望	方差
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$		$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	$\Phi(x)$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$		$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$		$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2} \quad (\lambda > 0)$

泊松定理（二项分布与泊松分布）

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对任意非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{且} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

注：当 n 很大， p 很小时，二项分布可用泊松分布近似

泊松过程（泊松分布与指数分布）

t 时间内发生 k 次的概率：

$$P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad \lambda t \text{ 为 } t \text{ 时间内的数学期望}$$

泊松分布： $t=1$ 时间内发生 k 次的概率

$$t=1 \quad P\{N(1) = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

指数分布： t 时间内一次也没有发生的概率

$$k=0 \quad P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}$$

分布的无记忆性

关键： $P\{X > m+k\} = P\{X > k\}P\{X > m\}$ （条件必须取“>”号）
有且仅有几何分布、指数分布有无记忆性

几何分布：

$$\begin{aligned} P\{X = m+k | X > m\} &= P\{X = k\} & P\{X = m+k\} &= P\{X > m\}P\{X = k\} = (1-p)^m \cdot (1-p)^{k-1}p \\ P\{X > m+k | X > m\} &= P\{X > k\} & P\{X > m+k\} &= P\{X > m\}P\{X > k\} = (1-p)^m \cdot (1-p)^k \end{aligned}$$

（ n 重伯努利实验每次实验均独立）

指数分布：

$$P\{X \geq t+s | X \geq t\} = P\{X \geq s\} \quad P\{X \geq t+s\} = P\{X \geq t\}P\{X \geq s\} = e^{-\lambda t} \cdot e^{-\lambda s}$$

（元件无损耗才有无记忆性）

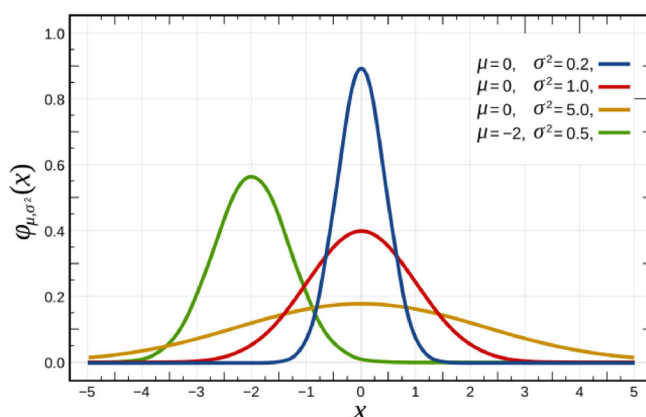
注：泊松分布不满足无记忆性

连续型分布的性质

必要条件： $F(x)$ 连续

正态分布的性质

- $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \begin{cases} \xrightarrow{X,Y \text{ 相互独立}} aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2) \\ \xrightarrow{X,Y \text{ 不相互独立}} aX + bY \sim N \end{cases}$
- 标准化： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$



μ 为对称轴位置， $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 为图像高度

一维随机变量重要经验

离散型分布注意合理设事件

由F(x)求f(x)问题

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad (\text{所涉不深，勿深究})$$

已知 $F(x)$ ，直接求导即可

$$\begin{cases} F'(x) \text{ 连续区间, } f(x) \text{ 即为所求} \\ F'(x) \text{ 不存在点处, 左右极限按区间分开即可} \end{cases}$$

连续型随机变量函数的分布

$Y = g(X)$ 单调：公式法

$y = g(x)$ 的反函数 $x = g^{-1}(y) = h(y)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & a < y < b \quad (x \text{有效范围对应至} y \text{的有效范围}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注： $g(x)$ 单增： $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq g^{-1}(y)\} = F_X[g^{-1}(y)]$
 $g(x)$ 单减： $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \geq g^{-1}(y)\} = 1 - F_X[g^{-1}(y)]$

$Y = g(X)$ 不单调：分布函数法

$$F_Y(y) = \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x) dx$$

分段函数的函数分布

对应区间积分即可，对应好变量范围

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ 3X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^1 f(x) dx & y = 2 \\ \int_2^{+\infty} f(x) dx & y = 1 \\ \int_1^{\frac{y}{3}} f(x) dx & 3 < y < 6 \end{cases} \quad \text{关键：} P\{3 < Y < y\} = P\{1 < X < \frac{y}{3}\}$$

重要结论

$Y = F(X)$ ($F(x)$ 是 X 的分布函数) 与 X 的概率密度无关
且 $Y = F(X)$ 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布

一维随机变量处理技巧

典例：区间 $(0, 2)$ 上随机取一点，将区间分为两段，较短的一段记为 X

$X = \min\{W, 2 - W\}$ 即 $0 < x < 1$ 记 W 为该点位置

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{\min\{W, 2 - W\} \leq x\} \\ &= 1 - P\{\min\{W, 2 - W\} > x\} \\ &= 1 - P\{W > x, 2 - W > x\} \\ &= 1 - P\{x < W < 2 - x\} \\ &= 1 - \frac{(2 - x) - x}{2} \\ &= x \end{aligned}$$

连续型书写规范

$$F(x) = \begin{cases} \cdots, & a \leq x < b \quad (\text{分布函数, 右连续, 左闭右开}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \cdots, \cdots & (\text{概率密度对右连续无要求, 开区间}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

连续型分布函数与概率密度定义域均为 $(-\infty, +\infty)$

二维随机变量

考情分析

重难点：多维随机变量函数的分布、独立性的判断与使用（区间讨论略难）

分布函数法求函数分布、概率密度

二维离散型随机变量分布

联合概率分布：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

边缘概率分布：

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}$$

条件概率分布：

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (p_{\cdot j} > 0)$$

联合分布函数：

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

二维连续型随机变量分布

联合概率密度：

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (f(x, y) \text{连续处})$$

边缘分布函数：

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy = F(x, +\infty)$$

边缘概率密度：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

条件分布函数：

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \quad (f_Y(y) > 0)$$

条件概率密度：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

联合概率分布：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dudv$$

二维条件概率理解

先有条件分布函数，后有条件概率密度

条件分布函数：

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \quad (f_Y(y) > 0)$$

（已知事件 $Y = y$ 发生的条件下 $F(x, y)$ 的概率，“线积分”）

条件概率密度：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

联合分布函数的充要条件

充要条件：

$\Leftrightarrow F(x, y)$ 单调不减

$F(x, y)$ 是 x, y 的右连续函数

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$$

$$0 \leq F(x, y) \leq 1$$

（前三条为最简条件）

性质:

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

联合分布律、联合概率密度的充要条件

联合分布律:

$$0 \leq p_{ij} \leq 1;$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

联合概率密度:

$$f(x, y) \geq 0;$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

多维随机变量独立的充要条件

定义式:

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \quad & F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \\ \forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad & F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1)F(x_2) \cdots F(x_n) \end{aligned}$$

(含任意变量, 与事件独立有区别)

充要条件:

离散型 $\forall x_i, y_i$

$$\Leftrightarrow P\{X = x_i, Y = y_j\} = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

$$\Leftrightarrow P(X = x_i | Y = y_j) = P(X = x_i) \text{ 或 } P(Y = y_j | X = x_j) = P(Y = y_j) \quad (P(Y = y_j), P(X = x_i) > 0)$$

$$\Leftrightarrow P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P(X = x_i)$$

连续型

$$\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) \text{ 或 } f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) \quad (f_Y(y), f_X(x) > 0)$$

$$\Leftrightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i)$$

多维随机变量独立的性质

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个随机变量相互独立

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 连续 (有效区间连续即可), 则

$g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立, 反之不然

注: 变量独立与否与变量有无复用无必然联系

二维正态分布

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2 - 2\rho(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}) + (\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]}, \quad (\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1)$$

性质:

$$\rho = 0 \Leftrightarrow X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, 0)$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2ab \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab \rho \sigma_1 \sigma_2)$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N, \quad f_{Y|X}(y|x) \sim N$$

$$\begin{cases} U = aX + bY \\ V = cX + dY \end{cases} \text{ 且 } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 则 } U, V \sim N$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0, \text{ 则 } U, V \text{ 满足线性关系}$$

二维正态分布积分技巧

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$$

重要经验

涉及二维，先求联合分布律或联合概率密度

涉及连续型分布、概率密度，谨慎注意有效区间，切记标注有效区间，否则意义不同，如：计算条件概率密度

重要结论

X 为离散型（有限个）， Y 为连续型， $X + Y$ 为连续型

$$P\{X + Y = t_0\} = \sum P\{X + Y = t_0, X = x_i\} \leq \sum P\{Y = t_0 - x_i\} = 0$$

$$f(x, y) = \begin{cases} g(x) \cdot f(y), & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} X, Y \text{ 相互独立} \\ \neq \end{matrix}$$

二维重要积分技巧

$$I = \iint_D e^{-x^2} dx dy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \dots$$

常见分布可加性

X, Y 相互独立

$$X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), \text{ 则 } X + Y \sim B(m + n, p)$$

$$X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), \text{ 则 } X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ 则 } X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

$$X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m), \text{ 则 } X + Y \sim \chi^2(m + n)$$

注：谨记——非线性叠加性

$$X \sim B(n, p), \quad aX \not\sim B(n, p) \text{ 且 } aX \not\sim B(an, p)$$

其余分布同理，仅起到系数的作用，不影响变量分布， $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 除外

卷积公式

$$Z = X + Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy$$

$$Z = X - Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y + z, y) dy$$

$$Z = XY \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

$$Z = \frac{X}{Y} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

推导原理：

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\} = P\{Y \leq z - X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

离散型、连续型求函数分布、概率密度

离散型：对应项相加即可

连续型：

1. 画出联合概率密度的有效区间
2. 分段讨论 z 不同范围下的积分

注：

$Z = X + Y, Z = X - Y$ 移项即可画出积分区域

$Z = \frac{Y}{X}$ 分类讨论 X, z 正负即可画出积分区域

$Z = XY$ 分类讨论 X, z 的正负可画出积分区域

$Z = |X - Y|$ 双斜线中间区域

二维随机变量函数的分布处理技巧

$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ (善用事件运算)

$Z = \max(X, Y)$:

$(X, Y) \sim F(X, Y)$, 则

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) = F(z, z)$$

当 X 与 Y 独立时, $F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

$$n \text{ 维独立同分布, } F_Z(z) = [F_X(z)]^n; \quad f_Z(z) = n[F_X(z)]^{n-1} f_X(z)$$

$Z = \min(X, Y)$:

$(X, Y) \sim F(X, Y)$, 则

$$F_Z(z) = P(\min(X, Y) \leq z) = 1 - P(\min(X, Y) \geq z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z)$$

$$= P\{(X \leq z) \cup (Y \leq z)\} = P(X \leq z) + P(Y \leq z) - P(X \leq z, Y \leq z) = F_X(z) + F_Y(z) - F(z, z)$$

当 X 与 Y 独立时, $F_Z(z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z) = 1 - [(1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))]$

$$n \text{ 维独立同分布, } F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n; \quad f_Z(z) = n[1 - F_X(z)]^{n-1} f_X(z)$$

$$P\{2 < \min\{X, Y\} \leq 3\} = P\{\min\{X, Y\} \leq 3\} - P\{\min\{X, Y\} \leq 2\}$$

$P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq X_4\} = P\{Y \leq X_4\}$ (X_i 间相互独立, 利用联合概率密度函数分布计算)

$$\max\{X, Y\} = \frac{X + Y + |X - Y|}{2}, \quad \min\{X, Y\} = \frac{X + Y - |X - Y|}{2}$$
$$\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y, \quad \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = X \cdot Y$$

若无法处理, 直接计算函数分布, 利用新分布计算

二维连续型分布函数的区间分段讨论

五个区间分段讨论：

有效区间左方、下方 → 有效区间
→ 有效区间右方
→ 有效区间上方
→ 有效区间右上方

混合型求函数分布、概率密度

全概率公式、分布函数法

一般 X, Y 相互独立

$$\begin{aligned}
F_Z(z) &= P\{X + Y \leq z, Y = -1\} + P\{X + Y \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{X \leq z + 1, Y = -1\} + P\{X \leq z - 1, Y = 1\} \\
&= F_X(z + 1)P(Y = -1) + F_X(z - 1)P(Y = 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_Z(z) &= P\{XY \leq z, Y = 0\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{z \geq 0, Y = 0\} + P\{X \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{z \geq 0\}P\{Y = 0\} + P\{X \leq z\}P\{Y = 1\} \\
F_Z(z) &= \begin{cases} P\{X \leq z\}P\{Y = 1\}, & z < 0 \\ P\{Y = 0\} + P\{X \leq z\}P\{Y = 1\}, & z \geq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

注： X, Y 相互独立，不是 $X + Y, Y$ 相互独立

随机变量数字特征

考情分析

数字特征主要考察计算 归根结底在期望 $E(x)$ 的计算

期望的定义

离散型：若 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛，则 $EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ （若为可列无限个，级数改变次序，值不变）

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i \quad E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

连续型：若 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛，则 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \quad E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

注：绝对收敛知道即可，不作考查

期望的性质

$$Ec = c, \quad E(aX + c) = aEX + c, \quad E(aX + bY) = aEX + bEY \quad (\text{线性叠加性})$$
$$E[f(X) + g(Y)] = E[f(X)] + E[g(Y)] \quad (\text{叠加性})$$

X, Y 相互独立：

$$E(XY) = EX \cdot EY$$

$$E[f(X)g(Y)] = E[f(X)]E[g(Y)], \text{ 其中 } f(x), g(x) \text{ 连续 (针对连续型)}$$

方差的性质

$$DX = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

$$DX \geq 0, \quad E(X^2) = DX + (EX)^2 \geq 0$$

$$Dc = 0, \quad D(aX + c) = a^2 DX, \quad D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2\text{Cov}(aX, bY)$$
$$D[f(X) + g(Y)] = D[f(X)] + D[g(Y)] + 2\text{Cov}[f(X), g(Y)] \quad (\text{叠加性})$$

$$DX = E[(X - EX)^2] \leq E[(X - c)^2] \quad (c \text{ 为任意常数})$$

X, Y 相互独立：

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY$$

$$D[f(X) + g(Y)] = D[f(X)] + D[g(Y)], \text{ 其中 } f(x), g(x) \text{ 连续 (针对连续型)}$$
$$D(XY) = E[X^2 Y^2] - E^2(XY) = E(X^2)E(Y^2) - (EX)^2(EY)^2 = \dots$$

协方差的定义与性质

如果 DX, DY 存在，且 $DX > 0, DY > 0$ ，
则称 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 为协方差，记为 $\text{Cov}(X, Y)$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$$

性质：

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, X) &= DX, \quad \rho = 1 \\ \text{Cov}(X, c) &= 0 \quad (\text{不符合协方差定义 } DX, DY > 0, \text{ 但方便计算}) \\ \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) &= \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y) \quad (\text{组合拆分性}) \\ \text{Cov}(aX + c, bY + d) &= ab \text{Cov}(X, Y) = ab \rho \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} \end{aligned}$$

皮尔逊相关系数（线性相关性）

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \quad (DX > 0, DY > 0)$$

性质： $|\rho| \leq 1$

$$\begin{aligned} \rho_{XY} = 0 &\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \\ E(XY) &= E(X)E(Y) \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY \end{aligned}$$

相关系数的性质拓展

$$\left\{ \begin{array}{l} X, Y \text{ 满足线性关系 } (aX + bY = c) \Rightarrow \rho_{XY} = \pm 1 \\ \rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow X, Y \text{ 正相关} \Leftrightarrow P(Y = aX + b, a > 0) = 1, a = \sqrt{\frac{DY}{DX}} \\ \rho_{XY} = -1 \Leftrightarrow X, Y \text{ 负相关} \Leftrightarrow P(Y = aX + b, a < 0) = 1, a = -\sqrt{\frac{DY}{DX}} \\ \text{(有限点不满足此线性关系, 但不影响总体)} \end{array} \right.$$

$$\text{标准化随机变量: } \text{Cov}(X^*, Y^*) = \rho_{XY}, \quad X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}$$

随机变量标准化

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, \text{ 即随机变量函数的平移伸缩}$$

变量独立与相关的关系

$$\begin{aligned} X \text{ 与 } Y \text{ 独立} &\not\Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \rho_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = 0 \\ X, Y \text{ 相关} &\Rightarrow X, Y \text{ 不独立} \end{aligned}$$

注：独立、相关对事件与变量来说不一样
相关性只探讨变量的线性相关性，而非事件

求期望、方差、协方差方法

1. 利用期望、方差、协方差的运算性质

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

$$D(aX + b) = a^2 D(X)$$

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y) = ab [E(XY) - EXEY] = ab \sqrt{DX} \sqrt{DY}$$

.....

2.利用分布函数计算

$$f(x, y), Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$F_Z(z), f_Z(z)$$

$$\text{例: } F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

$$\text{计算概率密度, 定义法计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} x[0.3\varphi(x) + 0.7 \times \frac{1}{2}\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)]dx$$

离散型求期望

级数求和, 灵活寻找与幂级数的关系, 和函数计算

大数定律与中心极限定理

依概率收敛

$$X_n \xrightarrow{P} X \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \leq \varepsilon\} = 1$$

切比雪夫不等式

设 X 的期望 EX 与方差 DX 均存在, 则对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

注: 留意 $EX = 0$ 情形

大数定律

互相独立是前提 切比雪夫大数定理:

$\{X_i\}$ 相互独立 (可放宽至两两不相关), DX_i 存在且一致有上界($DX_i \leq C$), 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

注: 高阶矩收敛, 则低阶矩收敛; 故 DX 存在, 则 EX 存在 (勿深究)

伯努利大数定理:

伯努利实验中 $B(n, P)$, n_A 为发生次数

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$$

辛钦大数定理:

$\{X_i\}$ 独立同分布, 且 $EX_i = \mu$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

中心极限定理

互相独立是前提 列维-林德伯格定理:

$\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(x)$$

棣莫弗-拉普拉斯定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(x)$$

注: $n \gg 1$ 时, $\bar{X} \sim N(EX, DX)$ (近似)

数理统计的基本概念

简单随机样本

独立、同分布

分位数

$$\text{上}\alpha\text{分位数: } P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

$$\text{下}\alpha\text{分位数: } P\{X < v_\alpha\} = \int_{-\infty}^{v_\alpha} f(x)dx = \alpha$$

分位数的伸缩:

$$t = \frac{X}{a} \sim N(0, 1), \quad P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$
$$\Rightarrow t = \frac{X}{a} = v_\alpha, \text{ 即 } X = av_\alpha$$

注: 考研范围内, 默认为上 α 分位数

下 α 分位数 = 上 $(1 - \alpha)$ 分位数

若概率密度关于 y 轴对称, 则下 α 分位数 = - (上 α 分位数)

常用统计量

关键: 不含总体未知参数的样本

$$\text{样本均值: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{样本方差: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (\text{无偏估计})$$

$$k\text{阶样本原点矩: } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$$k\text{阶样本中心矩: } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

$$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2$$

对于任意分布的统计量:

$$D(\bar{X}) = \frac{1}{n} DX, \quad E(S^2) = DX, \quad E(B_2) = \frac{n-1}{n} DX$$

χ^2 分布

标准正态总体下

χ^2 分布:

$$\{X_n\} \text{相互独立且服从标准正态}, X = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

性质:

$$X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2), X_1 \text{与} X_2 \text{相互独立}, \text{则} X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$
$$X \sim \chi^2(n), \text{则} EX = n, DX = 2n$$

t分布

标准正态总体下

t分布:

$$X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n), X \text{与} Y \text{相互独立}, \text{则} t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n)$$

性质:

概率密度图像关于y轴对称

$$n \gg 1 \text{时}, t \sim N(0, 1) \text{ (近似)}$$
$$t^2 \sim F(1, n)$$
$$E(t) = 0, D(t) = \frac{n}{n-2} (n > 2)$$

注: 形为 $\frac{U}{\sqrt{V}}$, 考虑t分布, 整理为标准形式

F分布

标准正态总体下

F分布:

$$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2), X \text{与} Y \text{相互独立}, \text{则} F = \frac{\frac{X}{n_1}}{\frac{Y}{n_2}} \sim F(n_1, n_2)$$

性质:

$$F \sim F(n_1, n_2), \text{则} \frac{1}{F} = \frac{\frac{Y}{n_2}}{\frac{X}{n_1}} \sim F(n_2, n_1)$$
$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)} \quad \text{“记”}$$

单个正态总体下的抽样分布及数字特征

抽样分布:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \text{即} \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$
$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1) \quad (\text{证明极其复杂})$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{\frac{S^2}{\sigma^2}}} \sim t(n-1); \quad \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\frac{S^2}{n}} = \frac{\frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\frac{\sigma^2}{n}}}{\frac{S^2}{\sigma^2}} \sim F(1, n-1) \quad (\bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立})$$

$$\text{数字特征: } D(S^2) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D[\chi^2(n-1)] = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

两个正态总体下的抽样分布

$\{X_n\}, \{Y_m\}$ 相互独立

$$\bar{X} \pm \bar{Y} \sim N(\mu_1 \pm \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}), \quad \text{即} \quad \frac{\bar{X} \pm \bar{Y} - (\mu_1 \pm \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} \pm \bar{Y} - (\mu_1 \pm \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \bigg/ \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{(n+m-2)\sigma^2}} \sim t(n+m-2)$$

$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时,

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

参数估计

考情分析

区间估计：仅考查单个、两个正态总体下的（两个正态总体几乎不考）

矩估计

$$\begin{aligned} & \text{总体}k\text{阶矩}E(X^k) \text{ (含参)} = \text{样本原点矩}A_k \\ & \left. \begin{aligned} & \text{连续: } E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x; \theta) dx \\ & \text{离散: } E(X^k) = \sum_{i=1}^n x_i^k f(x_i; \theta) \end{aligned} \right\} = A_k \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \right) \text{ (样本必然是离散点)} \\ & \text{反解得估计量} \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \text{估计值} \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

若涉及估计量的评判标准， A_k 的样本值最后代入；否则直接代入，简化计算

典例：

- 1.若一阶矩不含 θ ，利用二阶矩估计 θ （考研大纲仅要求到二阶矩）
- 2.若总体分布含有两个未知参数 $\begin{cases} f(x_i; \theta_1, \theta_2) \\ f(x_i; \theta_1, \theta_2) \end{cases}$ 则分别求出一阶矩、二阶矩，解方程

注： $f(x_i; \theta)$ 表示 x_i 的函数， x_i 为总体可能取值， θ 为参数

最大似然估计法

离散： $L(\theta) = \ln[\prod_{i=1}^n P(x_i; \theta)]$ 离散只能确定估计值（直接代入；样本不同似然函数不同）
连续： $L(\theta) = \ln[\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)]$ 概率密度的累乘（样本不同不影响似然函数表达式）
} n 为样本个数

$$\begin{aligned} & \text{令} \frac{d[L(\theta)]}{d\theta} = 0, \text{解得} \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ & \text{估计值} \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{估计量} \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{aligned}$$

若涉及估计量的标准，样本值 x_i 最后代入；否则直接代入，简化计算

典例：

- 1.若导数为0的点不存在 $\begin{cases} \text{超出取值范围} \\ \text{导数} \neq 0 \end{cases}$ ，则取 θ （样本值相关）使 $L(\theta)$ 最大
- 2.若总体分布含有两个未知参数 $L(\theta_1, \theta_2)$ ，则令偏导为0 $\begin{cases} \frac{\partial L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$
解估计值 $\begin{cases} \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$ ，估计量 $\begin{cases} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{cases}$

注： $f(x_i; \theta)$ 表示 x_i 的函数， x_i 为发生的样本值， θ 为参数

估计量的评判标准

无偏性： $E\hat{\theta} = E\theta$

有效性： $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$

一致性（相合性）： $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta (n \rightarrow \infty)$

注：一致性与无偏性无关 $\begin{cases} \text{有偏估计量的一致性} \\ \text{无偏估计量的一致性} \end{cases}$

一致性判别

思路一：切比雪夫不等式

$\forall \varepsilon > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有

$$P\{|\hat{\theta}_1 - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta}_1)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{\theta^2}{3n}}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

思路二：大数定律

$$X_i \text{ 独立同分布, } E(X_i^2) = \theta, \text{ 根据辛钦大数定律, 有}$$

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } \theta, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$$

单个正态总体期望的区间估计（双侧置信区间）

$$\sigma^2 \text{ 已知: } -u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\mu \text{ 的置信区间为: } \left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\sigma^2 \text{ 未知: } -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\mu \text{ 的置信区间为: } \left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

推导原理: $P\{\cdot\} = 1 - \alpha$ $\{\cdot\}$ 内不等式变形

单个正态总体方差的区间估计（双侧置信区间）

$$\mu \text{ 已知: } \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$

$$\sigma^2 \text{ 的置信区间 } \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right) \quad \sigma \text{ 的置信区间 } \left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}} \right)$$

$$\mu \text{ 未知: } \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

$$\sigma^2 \text{ 的置信区间 } \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) \quad \sigma \text{ 的置信区间 } \left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$$

推导原理: $P\{\cdot\} = 1 - \alpha$ $\{\cdot\}$ 内不等式变形

注: $-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}} \quad \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

假设检验

考情分析

参数假设检验：仅考查正态总体下的

假设检验

备择假设与原假设为对立的

正态总体下的期望检验域与拒绝域

关键：统计量与拒绝域的关系判断是否拒绝假设

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$\sigma^2 \text{ 已知: } -u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\mu \text{ 的接受域 (统计量 } \bar{X} \text{): } \left(\mu_0 - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu_0 + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\sigma^2 \text{未知: } -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\mu \text{ 的接受域 (统计量 } \bar{X} \text{): } \left(\mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

$$H_0: \mu \leq \mu_0, \mu \geq \mu_0$$

$$\text{统计量 } \bar{X} \text{ 的接受域: } \left(-\infty, \mu_0 + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \left(\mu_0 - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty \right)$$

$$\left(-\infty, \mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right), \left(\mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, +\infty \right)$$

正态总体下的方差检验域与拒绝域

$$H_0: \sigma = \sigma_0$$

$$\mu \text{ 已知: } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$$

$$\sigma \text{ 的接受域 (统计量 } \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \text{): } \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \cdot \sigma_0^2, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \cdot \sigma_0^2 \right)$$

$$\mu \text{ 未知: } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma_0} \right)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\sigma \text{ 的接受域 (统计量 } \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{): } \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \sigma_0^2, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \sigma_0^2 \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

两类错误

第一类错误 (弃真): $\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$
 第二类错误 (取伪): $\beta = P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}\} = P\{\text{接受 } H_0 | H_1 \text{ 为真}\} \quad (\beta \neq 1 - \alpha)$

注: $\begin{cases} H_0 \text{ 为假} \Leftrightarrow H_1 \text{ 为真} \\ \text{接受 } H_0 \text{ 或拒绝 } H_0 \text{ 由具体事件确定 (即给定接受域或拒绝域)} \end{cases}$

典例: 假设 X 是连续型随机变量, U 是对 X 的一次观测值; 其概率分布有以下假设:

$$H_0: f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad H_1: f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $V = \{U > \frac{3}{2}\}$ 出现时, 否定假设 H_0 , 接受 H_1 . 则

$$\text{犯第一类错误的概率 } \alpha = P\{U > \frac{3}{2} | H_0\} = \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}$$

$$\text{犯第二类错误的概率 } \beta = P\{U \leq \frac{3}{2} | H_1\} = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x}{2} dx = \frac{9}{16}$$

熟记小结论

$$\sum_{i=0}^n C_n^i = (1+1)^n = 2^n$$

泊松积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$
$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} d\sigma$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a} (a > 0)$$

计算严谨性问题
